

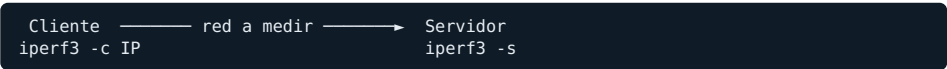
Manual básico: iperf3

Nivel: junior · **Sirve para:** medir la velocidad real entre dos equipos de tu red · **En NetLab (completo):** menú 5

¿Qué es y para qué sirve?

El "test de velocidad" de internet mide tu salida a internet. `iperf3` mide la velocidad **entre dos equipos tuyos** (por ejemplo, dos PCs conectadas a un switch). Así compruebas el rendimiento real de un cable, un switch, un Wi-Fi o una VLAN.

Necesitas **dos equipos**: uno hace de **servidor** y el otro de **cliente**.



Comandos básicos

En el equipo servidor:

Comando	Qué hace
<code>iperf3 -s</code>	Queda esperando conexiones (puerto 5201)

En el equipo cliente:

Comando	Qué hace
<code>iperf3 -c 192.168.1.10</code>	Prueba de 10 s hacia el servidor (subida)
<code>iperf3 -c 192.168.1.10 -t 30</code>	Prueba de 30 segundos
<code>iperf3 -c 192.168.1.10 -R</code>	Invertida: mide la bajada
<code>iperf3 -c 192.168.1.10 -P 4</code>	4 conexiones en paralelo
<code>iperf3 -c 192.168.1.10 -u -b 10M</code>	Prueba UDP a 10 Mbit/s
<code>iperf3 -c 192.168.1.10 -p 5202</code>	Otro puerto

Cómo leer el resultado

- **Bitrate** → velocidad real (Mbits/sec o Gbits/sec).
- **Retr** (TCP) → paquetes retransmitidos. Muchos = enlace con problemas.
- **Jitter** y **Lost/Total** (UDP) → variación del retraso y paquetes perdidos. Clave para VoIP y video.

Ejemplo: un puerto Fast Ethernet debería dar cerca de **94 Mbits/sec**; uno Gigabit, cerca de **940 Mbits/sec**. Si da mucho menos, algo anda mal (cable, duplex, Wi-Fi).

Práctica guiada

1. En el equipo A: `iperf3 -s`
2. En el equipo B: `iperf3 -c <IP de A>`
3. Prueba la otra dirección: `iperf3 -c <IP de A> -R`
4. Compara Wi-Fi contra cable.
5. Prueba UDP: `iperf3 -c <IP de A> -u -b 50M` y mira la pérdida.

Errores comunes

Mensaje	Qué hacer
Connection refused	El servidor no está corriendo, o IP/puerto equivocado
unable to connect / se cuelga	Un firewall bloquea el puerto 5201
the server is busy running a test	Espera a que termine la otra prueba

Recomendación

Cuando el instalador pregunte si ejecutar `iperf3` como servicio automático, responde **No**. Úsalo solo cuando lo necesites, para no dejar un puerto abierto.

Para pensar

- ¿Por qué un test contra otro equipo de tu red no depende de tu proveedor de internet?
- ¿Qué podría causar que un enlace Gigabit solo dé 100 Mbits/sec?